

약제 영양급여의 적정성 평가결과

mogamulizumab 20mg

(포털리지오주20밀리그램(모가물리주맙), 한국교와기린(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병 중 mogamulizumab 20mg

☐ **효능·효과**

- 이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 균상식육종 또는 시자리 증후군 성인 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제13차 약제급여평가위원회: 2023년 12월 7일

- 암질환심의위원회 심의일: 2023년 10월 11일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 균상식육종 또는 시자리 증후군 성인 환자의 치료”에 허가받아 투여단계 2차 이상으로 급여범위 설정된 약제로, 무진행생존기간, 전반적 반응률 등에서 대체약제 대비 열등하다고 보기 어렵고, 대체약제 대비 소요비용이 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준 금액() 이하로 상한금액 협상절차를 생략 가능함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 균상식육종 또는 시자리 증후군 성인 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, brentuximab vedotin이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 탈푸코실화된 인간화 면역글로불린 G 아형 1(IgG1) 카파 단일클론항체로서 CCR4 발현 표적 세포에 대해 기존의 푸코실화된 항체보다 더 큰 항체 의존성 세포독성 (antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC)을 일으켜 항종양 활성을 유도함¹⁾.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 균상식육종 또는 시자리증후군의 전신 치료에 사용하는 단일 클론 항체로 소개되고 있으며, 임상진료지침⁷⁾⁸⁾에서 하나 이상의 치료에 실패한 경우 권고되고 있음.
- [MAVORIC]⁹⁾ 18세 이상의 재발 또는 불응성 균상식육종 또는 시자리증후군 환자 (n=372)¹⁰⁾를 대상으로 신청품과 vorinostat¹¹⁾을 1:1 무작위 배정하여 시행한 공개, 다국가, 3상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 신청품군 7.7개월(95% CI 5.7-10.3), vorinostat군 3.1개월(95% CI 2.9-4.1)로 신청품군에서 유의하게 개선됨 (HR 0.53, 95% CI 0.41-0.69, $p<0.0001$)¹²⁾.
 - 2차 평가지표인 전반적 반응률(ORR)은 신청품군 28%(52/186명, 95% CI 21.6-35.0), vorinostat군 5%(9/186명, 95% CI 2.2-9.0)로 신청품군에서 유의하게 높았음(RR 23.1, 95% CI 12.8-33.1, $p<0.0001$)¹³⁾.

- [OMEGA, RWE]¹⁴⁾ 최소 한 번 이상 신청품을 투여받은 군상식육종 또는 시자리증후군 성인 환자(n=122)¹⁵⁾¹⁶⁾를 대상으로 다기관, 후향적 관찰 연구 결과,
 - 1차 평가변수인 전반적 반응률(ORR)은 58.7%(95% CI 48.9-68.1)로 관찰되었으며, 군상식육종 환자(69.5%, 95% CI 56.1-80.8)에서보다 시자리증후군 환자(46.0%, 95% CI 31.8-60.7)에서 더 높게 관찰됨.
 - 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 15.0개월로 추정되었으며(95% CI 9.0-50.8), 군상식육종 환자(8.8개월, 95% CI 4.6-43.0)보다 시자리증후군 환자(20.3개월, 11.7-NR)에서 더 길었지만, 유의한 차이를 보이지 않음(p=0.0542).
- 관련 학회¹⁷⁾에 따르면, 군상식육종 및 시자리증후군의 치료제가 제한적인 상황에서 보통 광선치료, 방사선치료 및 경구 MTX를 사용하지만 효과가 크지 않고, 2차 치료로 brentuximab vedotin을 사용 가능하나 CD30 양성인 경우에만 급여가 인정되고 있으며 치료기간이 제한적이므로 CD30 상태와 무관하게 대상 질환에 대해 사용할 수 있는 약제가 필요한 상황임. 신청품은 임상시험을 통해 CD30 양성 여부와 상관없이 효과를 입증하였고, 예후가 좋지 않은 시자리증후군 환자에서도 효과를 입증한 유일한 약제로, 군상식육종 및 시자리증후군 환자들에게 brentuximab vedotin 외에 추가로 사용할 수 있는 치료적 선택지가 될 수 있을 것이라는 의견임.

○ 비용 효과성

- 현행 항암제 공고 및 신청품의 설정된 급여기준(투여대상 및 투여단계), 임상진료지침, 제외국 평가 등을 고려하여 brentuximab vedotin를 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 1일 소요비용은 [REDACTED]원으로, 대체약제의 1일 소요비용인 [REDACTED]원 대비 저가이며, 약가협상생략기준금액¹⁸⁾([REDACTED]원/병)보다 저렴함.

○ 재정 영향¹⁹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾ 1차년도 약 [REDACTED]원, 3차년도 약 [REDACTED]원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원 감소할 것으로 예상됨²²⁾.

■ [REDACTED]
[REDACTED]

※ 신청품의 대상 환자 수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품의 의약품 품목허가 보고서
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer. 12e. 2022
- 4) The MD Anderson Manual of Medical Oncology. 4e. 2022
- 5) Williams Hematology. 10e. 2021
- 6) Skin Lymphoma: The Illustrated Guide. 5th. 2020
- 7) NCCN Guidelines Primary Cutaneous Lymphomas. Version 1. 2023
- 8) Latzka J et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sezary syndrome - Update 2023. Eur J Cancer. 2023;195:113343
- 9) Kim YH et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(9):1192-1204.
- 10) Stage IB~IVB로, 이전에 한 가지 이상의 전신요법을 받은 경험이 있는 환자를 대상으로 함.

	Mogamulizumab (n=186)	Vorinostat (n=186)
Disease type		
Mycosis Fungoides	105 (56%)	99 (53%)
Sezary syndrome	81 (44%)	87 (47%)
Current clinical stage		
IB - IIA	36 (19%)	49 (26%)
IIIB	32 (17%)	23 (12%)
IIIA - IIIB	22 (12%)	16 (9%)
IVA1	73 (39%)	82 (44%)
IVA2	19 (10%)	12 (6%)
IVB	4 (2%)	4 (2%)

- 11) 졸린자캡슐, 미등재 약제로 품목허가 유효기간 만료됨('23.7.1.).
- 12) 독립적 검토 시 신청품군에서 6.7개월(95% CI 5.6-9.4), vorinostat군에서 3.8개월(95% CI 3.0-4.7)로 신청품군에서 유의하게 개선됨(HR 0.64, 95% CI 0.49-0.84, $p<0.0007$).
- 13) 독립적 검토 시 신청품군에서 23%(43/186명, 95% CI 17.3-29.8), vorinostat군에서 4%(7/186명, 95% CI 1.5-7.6)으로 신청품군에서 유의하게 높았음(RR 19.4, 95% CI 9.0-29.4, $p<0.0001$).
- 14) Beylot-Barry M et al. Impact of blood involvement on efficacy and time to response with mogamulizumab in mycosis fungoides and Sézary syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(2):311-316.
- 15) 유효성 평가군 122명(균상식육종 53명, 시자리증후군 69명) 중 평가 가능한 환자는 109명(균상식육종 50명, 시자리증후군 59명)이었음.
- 16) 프랑스 14개 기관에서 2020년 3월까지 균상식육종 또는 시자리증후군 환자에서 신청품을 1회 이상 투여받은 성인 환자에 대한 후향적 데이터를 수집함.
- 17) 대한항암요법연구회(), 대한혈액학회(), 대한중양내과학회(), 대한피부과학회(), 대한항암요법연구회(), 대한피부과학회(), 대한중양내과학회()
- 18)
- 19) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

20) 제약사 제출 예상 사용량(병)

	2024년	2025년	2026년
mogamulizumab 20mg			

21) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

22) 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량